

سلسلة الأستاذ عدلي أسعد — منصة تدّرج للرياضيات

الأعداد المركبة

من الكتابة الجبرية إلى الصيغة الأسية والهندسة

2 ساعة تدريس

7 تمريناً + 3 تمرين بكالوريا

متقدم

رياضيات

سلسلة تمارين PDF

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — حاول حل التمارين بنفسك قبل الاطلاع على ملف الحلول النموذجية. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

الوحدات والدروس مع تمارين السلسلة

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف الأعداد المركبة

مجموعة $\mathbb{C}$, الكتابة الجبرية, المرافق

مجموعة $\mathbb{C}$

التعريف

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$

الكتابة الجبرية: $z = a + bi$

• $\text{Im}(z) = b, \text{Re}(z) = a$

• المرافق: $\bar{z} = a - bi$

• الطويلة: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

النقاط الأساسية

• $i^2 = -1$

• $z = a + bi$

• $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

التمرين 1 — حل في $\mathbb{C}$: $z^2 + 2z + 5 = 0$

تلميح:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$$

التمرين 2 — احسب:

1. $(3 + 2i)(1 - 4i)$

2. $\frac{2+i}{1-i}$

3. $|3 + 4i|$ و $|\overline{3 + 4i}|$

تلميح:

اضرب واجمع; للقسمة اضرب في المرافق

التمرين 3 — حل $z^3 = -8i$ في $\mathbb{C}$.

تلميح:

اكتب $z = re^{i\theta}$, ثم $r^3 = 8$ و $3\theta = -\pi/2 + 2k\pi$

الشكل المثلثي والأس، صيغة Moivre

الكتابة المثلثية والأسية

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$$

$$\theta = \arg(z), r = |z|$$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) : \text{صيغة Moivre}$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} : \text{ضرب}$$

النقاط الأساسية

- $z = r \cdot e^{i\theta}$
- Moivre: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$
- ضرب: $r_1 r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$

التمرين 4 — أكتب $z = 1 + i$ بالصيغة المثلثية والأسية.

تلميح:

$$r = |z| = \sqrt{2}, \theta = \arctan(1/1) = \pi/4$$

التمرين 5 — استعمل صيغة Moivre لحساب $(1 + i)^6$.

تلميح:

$$z = \sqrt{2} \cdot e^{i\pi/4}, z^6 = (\sqrt{2})^6 \cdot e^{6i\pi/4} = 8 \cdot e^{3i\pi/2}$$

نقطة، صورة، أعداد وحلول هندسية

التمثيل الهندسي

النقطة $M(z)$: إحداثيات $(\text{Re}(z), \text{Im}(z))$ المسافة: $|z_A - z_B| = AB$ الزاوية: $\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = \widehat{BAC}$ المستقيم: $\text{Im}(z) = 0 \rightarrow$ محور الفواصل

النقاط الأساسية

- $M(z) = (\text{Re}(z), \text{Im}(z))$
- $|AB| = |z_B - z_A|$
- $\arg((z_B - z_A)/(z_C - z_A)) = \widehat{BAC}$

التمرين 6 — لتكن $A(2 + i)$ و $B(3 + 3i)$ و $C(1 + 2i)$.1. احسب AB, AC, BC .2. برهن أن المثلث ABC قائم في A .3. احسب مساحة المثلث ABC .

تلميح:

$$AB^2 + AC^2 = BC^2 \text{ إذا } |AB| = |z_B - z_A|$$

حل معادلات درجة عالية، مضلعات منتظمة

مسائل شاملة

 $z^n = k$: استعمل الصيغة الأسيةمضلع منتظم: $z_k = r e^{2ik\pi/n}$ جذر n -th للوحدة: $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$

النقاط الأساسية

- $z^n = k \rightarrow n$ حلول
- مضلع منتظم
- جذور الوحدة

التمرين 7 (مسألة شاملة) — حل $z^4 = -16$ ثم استنتج أن النقاط صور الطول تشكل مربعاً.

تلميح:

$$z = 2 \cdot e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}, k=0,1,2,3$$

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعالية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2022 — رياضيات) — حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^2 - 2z + 2 = 0$.

سقي الحلين z_1 و z_2 بحيث $\text{Im}(z_1) > 0$.

(1) احسب $|z_1|, |z_2|, \arg(z_1), \arg(z_2)$.

(2) لتكن M نقطة ذات الرقم المركب z . برهن أن $|z - z_1| + |z - z_2| = 4$ قطع ناقص، حدد بؤرتيه.

(3) برهن أن $|z - z_1| = |z - z_2|$ مستقيم وحدد معادلته.

سلسلة 2 (بكالوريا 2017 — رياضيات) — حل $z^4 = -16$ في $\mathbb{C}$ ثم يبين أن النقاط صور الطول تشكل مربعاً.

سلسلة 3 (بكالوريا 2020 — رياضيات) — لتكن $z = -\sqrt{3} + i$.

(1) اكتب z بالصيغة المثلثية والأسية.

(2) احسب z^3 بالصيغة الجبرية (استعمل Moivre).

(3) استنتج قيم $\sin \frac{5\pi}{6}$ و $\cos \frac{5\pi}{6}$.